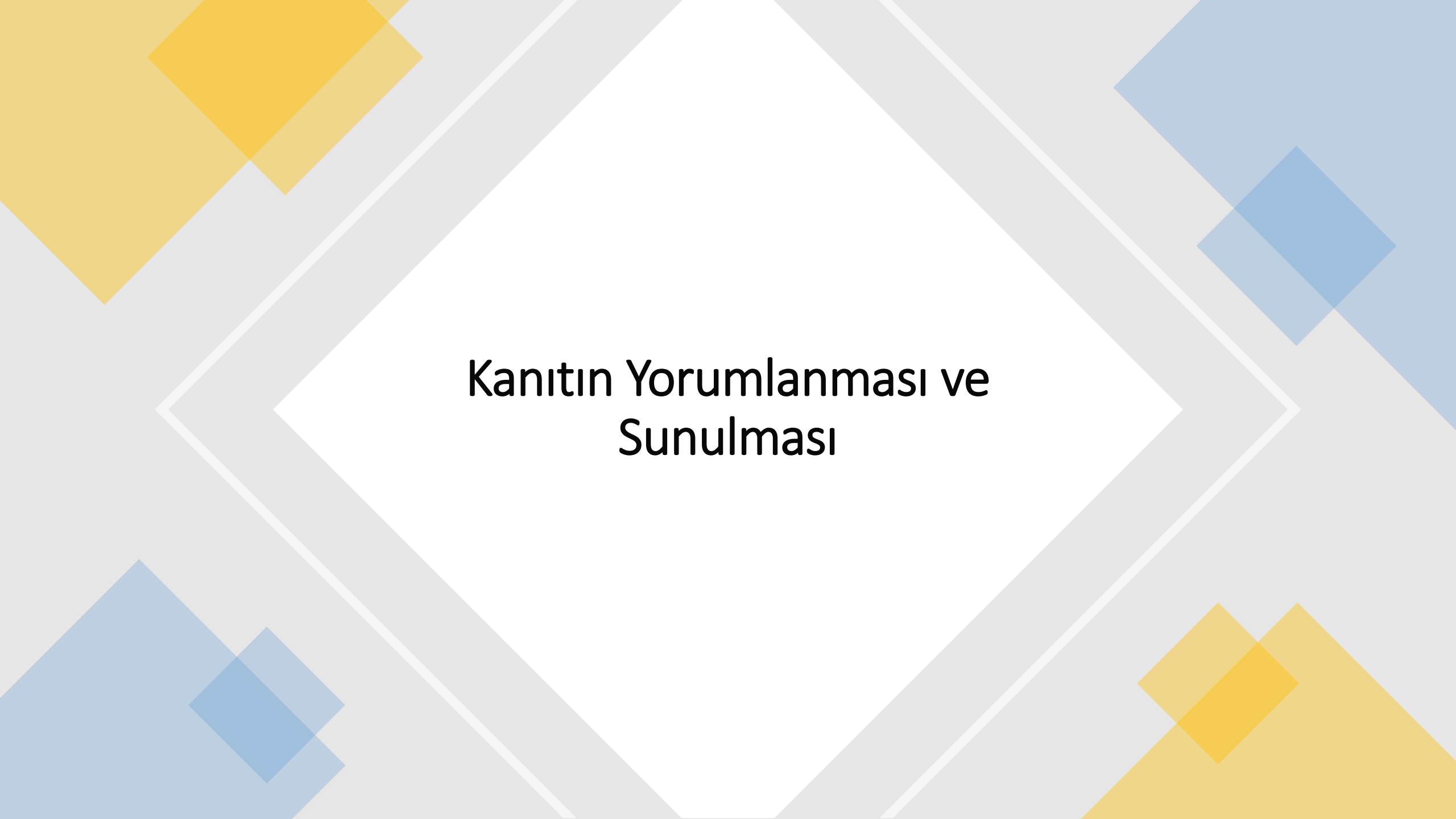




# Kanıtın Yorumlanması ve Sunulması

# Görüntü Ekranları



Görüntüleri **jüri üyelerine** basılı kopya şeklinde sunmak iyi olmayacaktır.



Görüntüleri **herkesin bir arada görebileceği ortak bir odak noktasına sahip geniş ekranlı bir monitör** ile duruşmalara dahil etmek daha iyi olacaktır.



Ayrıca resim/görüntüdeki **gerçek renkler** vaka için önemli olmasa bile, yanlışlarsa jüri üyelerinin tepkisini ve yorumunu önyargılı hale getirebilir.

# Prosedürlerin Açıklanması ve Gösterilmesi

- Adli bilişimde görüntüler üzerindeki **uygulanan işlemler, çoğu çok zaman alıcı ve karmaşıktır.**
- **Önemli olan yalnızca sonuçlardır.**
- **Ancak sonuçları tek başına göstermek de kötü bir uygulamadır.**
- Çünkü tüm süreç bilimselliğin dışında bir sihir gibi görünebilir.

# Prosedürlerin Açıklanması ve Gösterilmesi

- İşlemeyi ve sonuçlarını göstermek için **bilginin gerçekte orijinal görüntüde olduğunu ve sadece "ortaya çıktığını" veya işlem tarafından daha kolay görünür hale getirildiğini göstermektir.**
- Bunu yapmanın iyi bir yolu, süreci **adım adım sonuçları** göstermektir.

# Prosedürlerin Açıklanması ve Gösterilmesi



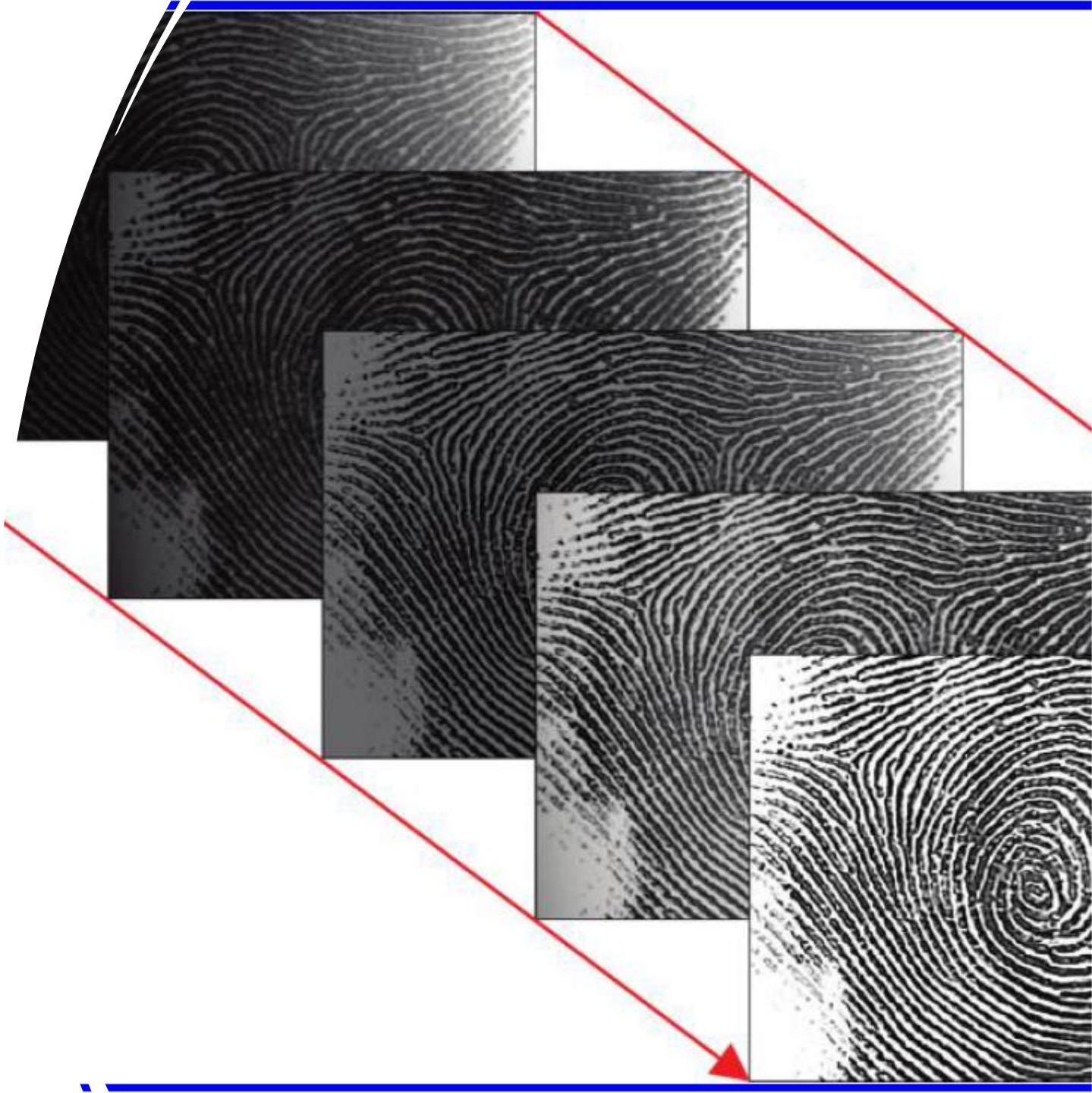
**Şekil 1.** Gama değiştirilerek görüntü kontrastının eşzamanlı olarak ayarlanmasıyla, ilgilenilen bir alan etrafında ortalananmış aşamalı büyütmeyi gösteren bir dizi görüntü örneği.



# Prosedürlerin Açıklanması ve Gösterilmesi

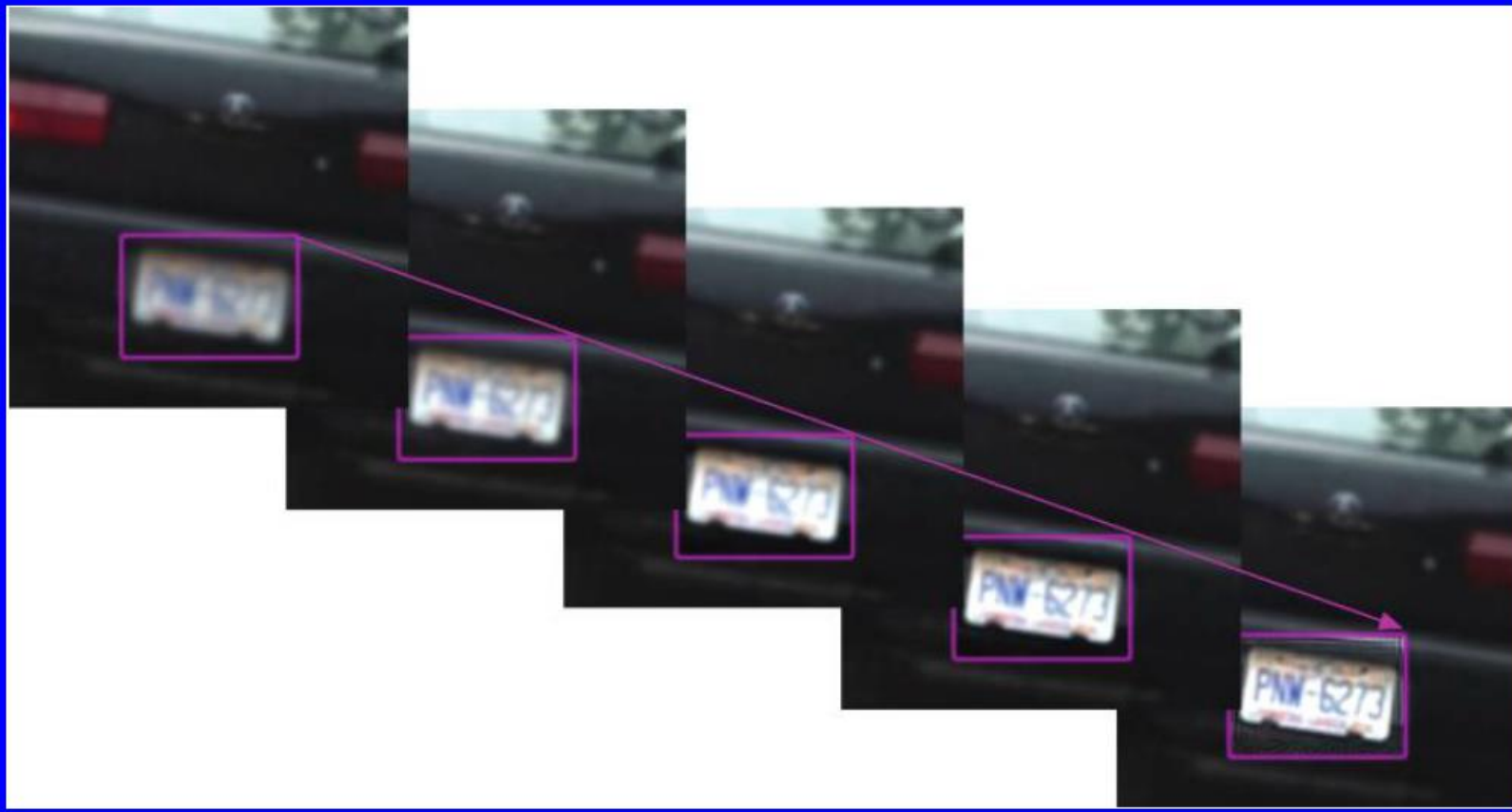
---

**Şekil 2.** Düzgün olmayan arka plan parlaklığının seviyelendirilmesini ve kenar kontrastının keskinleştirilmesini belgeleyen bir görüntü dizisi örneği.



# Prosedürlerin Açıklanması ve Gösterilmesi

plaka alanının



**Şekil 3.** Sadece arabanın arkasındaki plaka alanının ters evrişimini (deconvolution) gösteren bir görüntü dizisi örneği.

# Prosedürlerin Açıklanması ve Gösterilmesi



**Şekil 4.** Bir ilgi alanını vurgulama ve arka planı karartma örnekleri



# Karşılaştırmalar

- Çoğu durumda karşılaştırmalar, **uyumlu ölçekler** ve **yönelimle** ve mümkün olduğu ölçüde **benzer parlaklık** ve **kontrastla yan yana** yapılmalıdır.



Şekil 5. Mermi kovanları üzerindeki ateşleme iğnesi ve fırlatma işaretlerinin yan yana karşılaştırması.

# Karşılařtırmalar



řekil 6. İki sabıka fotoğrafinin (a, b) polis ressamının bir řüphelinin eskiziyle (ortada) karşılařtırılması.



# Karşılaştırmalar

- Daha fazla maddeyle veya karşılaştırma noktası olması amaçlanmayan birden çok varyasyonun bulunduğu karşılaştırmalar çok daha zordur.

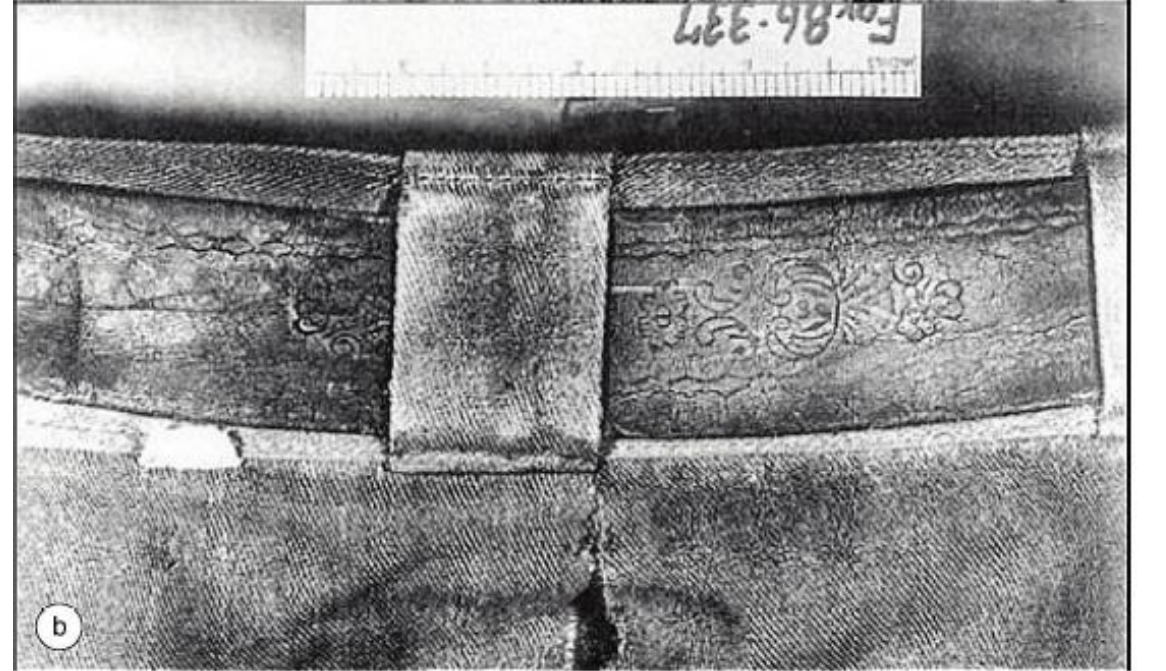
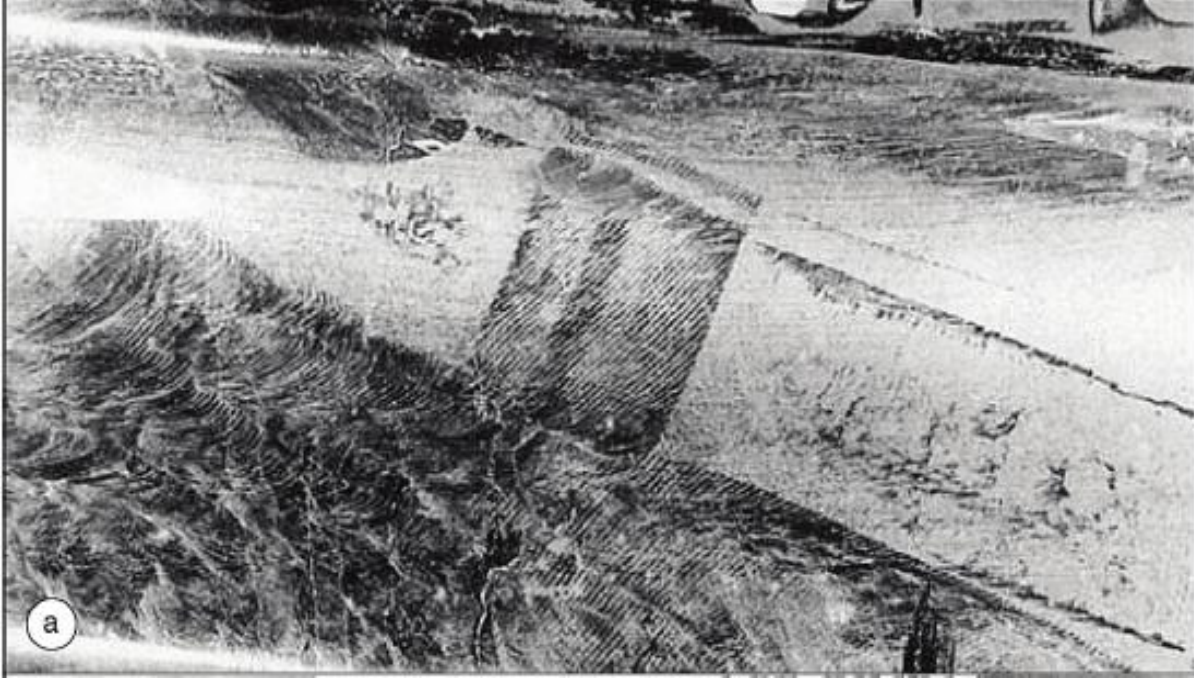


Şekil 7. Örgü desenlerinin karşılaştırılması, renk farklılıklarının ve farklı görüntü ölçeklerinin varlığı nedeniyle karmaşıktır.



# Karşılaştırmalar

- Bir kumaş veya diğer materyallerin bir görüntüsünü olay yerinde kaydedilen bir izlenimle karşılaştırmak aynı zamanda ölçek ve yönün eşleştirilmesini de gerektirir.



**Şekil 8.** Baskı görüntüsünün kayış ve kumaş görüntüsüyle hizalamak için döndürülmediği bir örneği göstermektedir.

# Bilgisayar Grafikleri ve Animasyonları

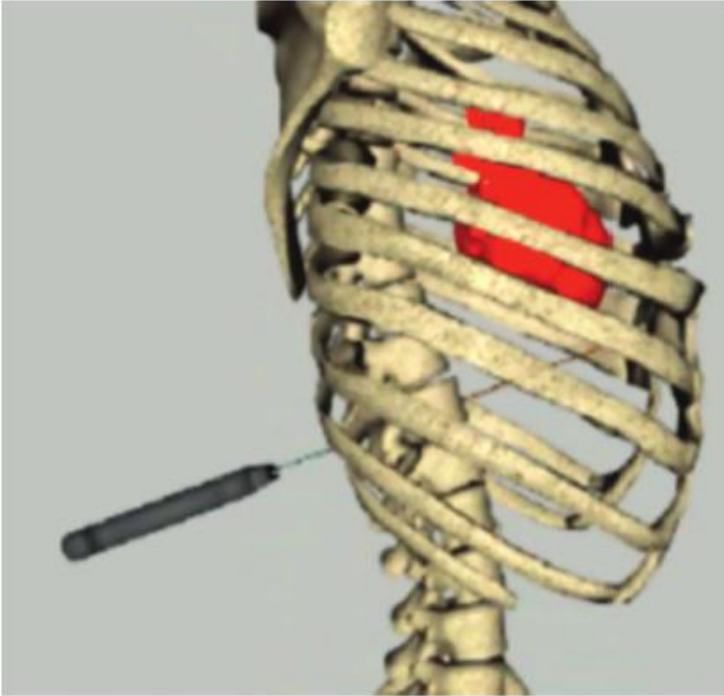
❖ Bilgisayar ekranlarının, sanal gerçekliğin ve diğer görsel yardımcılarının kullanımı, özellikle görüntüler dahil olmak üzere kanıtların sunulması için dönüştürücü olabilir.

❖ Bu, hem orijinal hem de işlenmiş fotoğrafları, bilgisayar grafikleri ve animasyonları içerir.



# Bilgisayar Grafikleri ve Animasyonları

- Şekil 8'de, bir bıçak yarasının açısı, giriş yarasının ilişkisini, nervürlerin konumunu ve kalbin girişin omurgaya dik olduğunu belirten bir şekilde gösteren bilgisayar grafikleri kullanılarak gösterilmektedir.



Şekil 9. Bıçak yarasının açısını gösteren bilgisayar grafikleri illüstrasyon.

# Dinamik Modeller

❖ **Adli animasyonların doğruluğu**, onu oluşturmak için kullanılan verilerin doğruluğuna ve doğrulanabilirliğine bağlıdır.

❖ **Bu veriler**

- Görgü tanıklarının
- Sürücülerin
- Kaza sonrası olay yerine gelen polis memurlarının
- Araçların yapısal hasarını analiz eden mühendislerin ifadeleri
- Karayolundaki herhangi bir patinaj izleri
- Muhtemelen gözetleme vb.

**yollarla toplanabilir.**

# Dinamik Modeller

- Parametrelerden birinde küçük bir  
değişiklik bile sonuçta büyük bir  
değişikliğe neden olabilir.



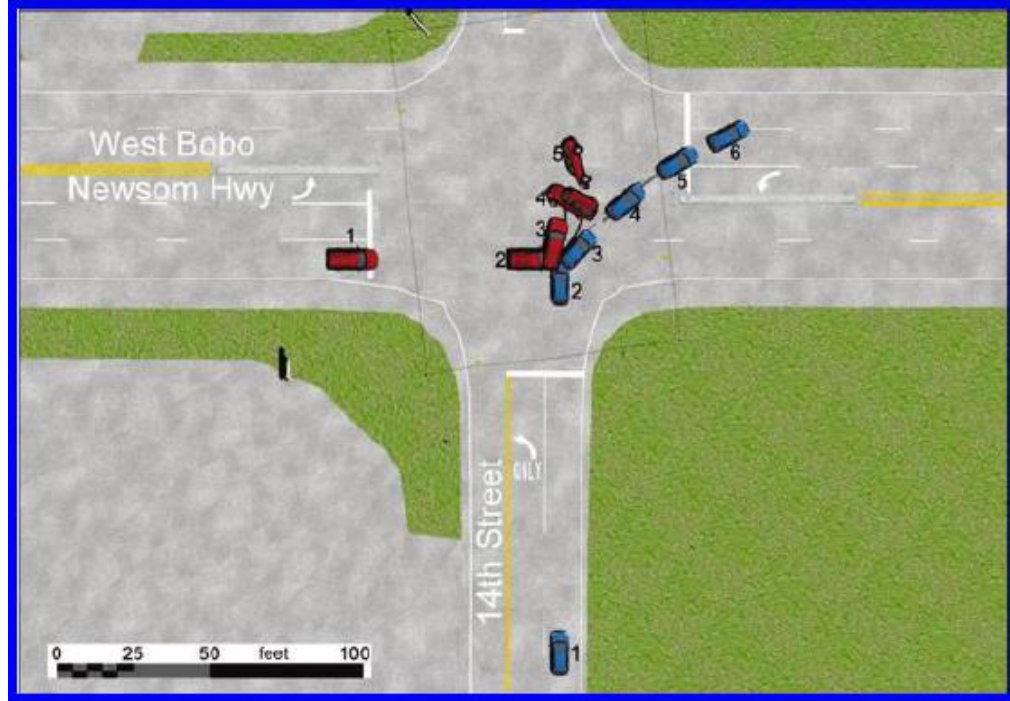


# Dinamik Modeller

- Bazı araçlarda, bir aracın çalışmasıyla ilgili önemli bilgileri saklayan yerleşik bilgisayarlar veya aracın işaret ettiği yönü gösteren gösterge paneli kameraları bulunur.
- Çoğu zaman, büyük ölçüde aynı tanıklığa dayalı olarak birkaç farklı senaryo oluşturulabilir.

# Dinamik Modeller

- Dinamik, çok gövdeli bir süreçte yer alan süreçleri modelleyerek, farklı anlardaki konumları gösteren haritalar (Şekil 10) veya gerçekçi bilgisayar grafikleri simülasyonları (Şekil 11) oluşturmak mümkündür.



**Şekil 10.** Bir kaza sırasında çeşitli zamanlarda arabaların konumlarını gösteren bir harita görünümü örneği



**Şekil 11.** Rollover kazasını gösteren bir animasyondan üç hareketsiz kare.

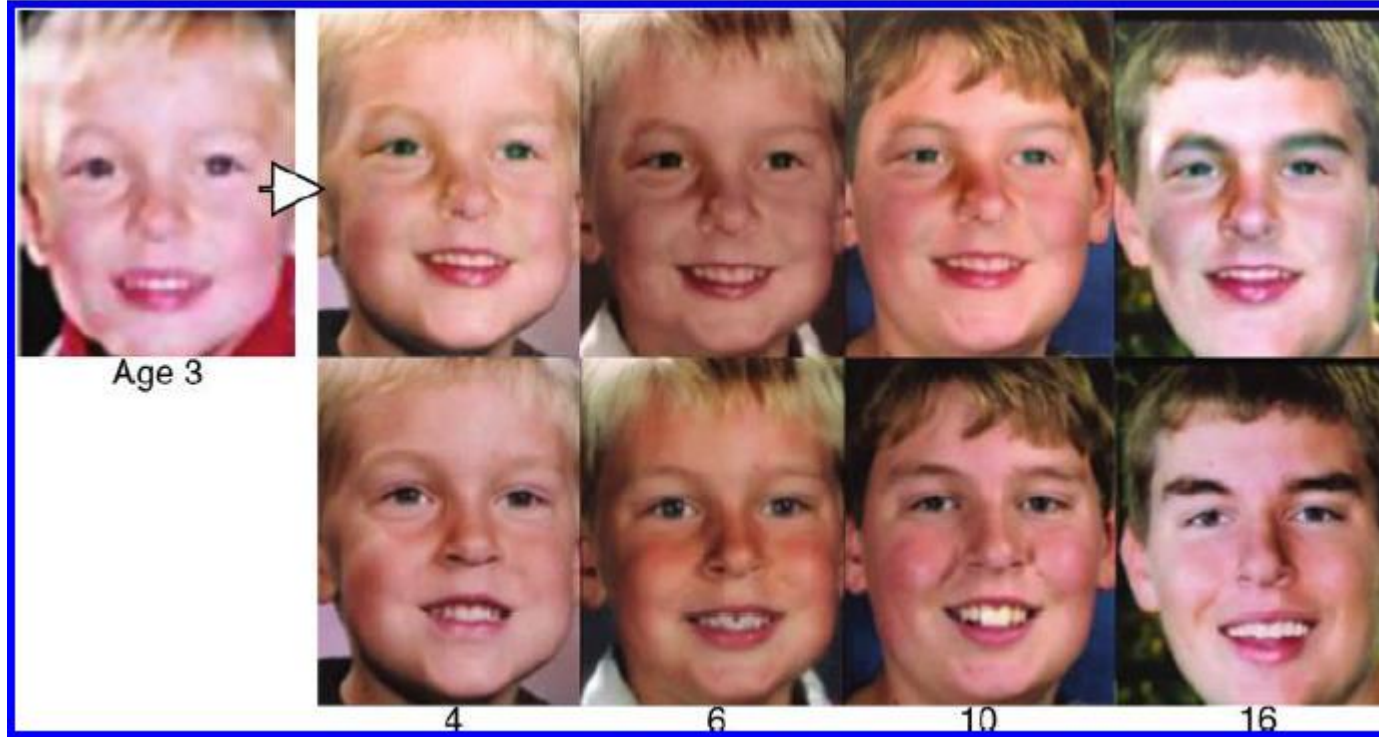
# Dinamik Modeller

- Bu adli animasyonlar, *mahkemede kullanıldığında*, mevcut kanıtları desteklemeli ve doğrulamalıdır.
- Gereklilikler, uygunluk, özgünlük (kanıtla destek) ve uzman görüşü ile desteklemedir.



# Dinamik Modeller

- Bilgisayar grafiklerinin bir başka çok özel alanı, **yaşlanmanın etkilerini tahmin etmek** için yüzlerin **fotoğrafik görüntülerini kullanır**.
- Şekil 5.18'de gösterildiği gibi, bu genellikle çocuklar için, örneğin, kayıp veya çalınan çocukların beklenen mevcut görünümlerini gösteren bir görüntü sunarak bulunmalarına yardımcı olmak için kullanılır.



**Şekil 12.** Bir çocuğun yüzünün tahmini yaşlanması:

# Standartlar

- Çeşitli üreticilerin **boyalarında** ve **elyaflarında** kullanılan renkler gibi çok sayıda görüntü ve ilgili malzeme veritabanı mevcuttur.
- Ulusal parmak izi veritabanına ek olarak, yerel sabıka resimleri, ehliyet fotoğrafları ve silah kayıtları vardır.
- Ateşlenmiş fişek kutuları ve tornavida ve keski çizgi desenleri üzerinde 3 boyutlu çizgi ve baskı desenlerinin bir derlemesi vardır.

## Standartlar

- Lastik sırtı ve ayakkabı tabanı modelleri için, çeşitli Bilimsel Çalışma Gruplarından (SWG) biri olan SWGTREAD (<http://www.swgtread.org>) tarafından bir veritabanı tutulur.
- **Çeşitli tekniklerle kimyasal analizin yanı sıra renk ve mikroskopik incelemeyi de içeren boya yongalarının karşılaştırılmasına yönelik standartlar, *Scientific Working Group for Materials Analysis* (SWGMA, 2000) ve *American Society for Testing and Materials* (ASTM) tarafından yayınlanmıştır. , 2014).**

# Olasılıkları Değerlendirme

- **Ölçüm belirsizliği her zaman bir endişe kaynağıdır** ve muhtemelen zorluklar için bir konudur.
- **$79.3 \pm 1.2$  cm** gibi bir şeyin temsil ettiği belirsizlik fikrine az sayıda jüri üyesi (veya yargıç ve avukat) aşına olacaktır.
- **Gauss istatistikleri bir ölçüme uygulandığında bile, standart sapmanın arkasındaki kavramlar ve yanlış pozitif ve yanlış negatif gibi çeşitli hata türleri arasındaki farkı açıklamak garip olabilir.**



# Olasılıkları Değerlendirme

- Avukatların, istatistikleri veya anlamlarını yanlış ifade edecek durumlar oluşturmak gerekir.
- Örneğin sonuçları "Hesaplanan boyut 31,2 inçtir ve verilerin doğruluğu, **gerçek değer**in **29,8 inçten küçük veya 32,6 inçten büyük olma olasılığının % 1'den az olması**" gibi bir şey olarak sunmak daha iyidir.

# KAYNAKLAR

- Russ, John C., Jens Rindel, and P. Lord. *Forensic uses of digital imaging*. CRC Press, 2016.